INSPECCO × KRIPTARIUM

# Safety 4.0 Bootcamp

## Laboratuvar Föyleri — Genel Sürüm · TAB CORE-X

| | |
|---|---|
| **LAB 1 · Safety Architecture** | Çıktı: Safety Function Map |
| **LAB 2 · IEC 62443 Mini Workshop** | Çıktı: Zone / Conduit Diagram |
| **LAB 3 · Threat S Risk + Risk Matrix** | Çıktı: Risk Register |
| **LAB 4 · Secure Remote Access** | Çıktı: Secure Architecture |
| **LAB 5 · SBOM / CVE / Patch** | Çıktı: Vulnerability Decision |
| **LAB 6 · CRA Incident Simulation** | Çıktı: Incident Workflow |

Bu föyler bir eğitim çıktısıdır; resmî denetim, uygunluk değerlendirmesi veya belgelendirme değildir ve CE/mevzuat uygunluğu garantisi vermez. Doldurduğunuz föyler gün sonunda Machine Starter Pack'inizi oluşturur ve Safety 4.0 Workspace'te yaşamaya devam eder.

LABORATUVAR 1 · GENEL SÜRÜM · TAB CORE-X

# Safety Architecture

Ad Soyad KEREM GÖNÜLTAŞ | Grup GECE | Tarih 30.10.2026

**Kavram:** Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.




## Görev — sırayla cevaplayın

**1** Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Yüksek devirde dönen spindle ve kesici takımlar, hareketli X-Y-Z eksenleri ve otomatik takım değiştirme sistemi başlıca tehlikelerdir. Operatör kesilme, ezilme, sıkışma, fırlayan parça ve talaşlardan yaralanma riskiyle karşılaşabilir.

**2** Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

Acil durdurma butonuna basıldığında veya koruyucu kapak açıldığında spindle ve tehlikeli eksen hareketleri güvenli şekilde durdurulmalıdır. Yeniden çalıştırma için operatörün bilinçli onayı gerekmelidir.

**3** Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Acil durdurma butonları ve koruyucu kapak sensörlerinden başlayarak emniyet kontrol ünitesi üzerinden spindle STO ve motor kontaktörlerine uzanan bağımsız emniyet kontrol yoludur.

**4** Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC, CNC işlemlerini, eksen hareketlerini ve üretim sürecini yönetir. Safety PLC ise acil durdurma ve koruyucu kapak gibi emniyet fonksiyonlarını yöneterek insanın zarar görmesini önler.

**5** PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

PLr ve SIL, emniyet fonksiyonunun ulaşması gereken güvenilirlik seviyesini belirler. Spindle'ın yüksek devirde çalışması ve hareketli eksenlerin ciddi yaralanmaya neden olabilmesi nedeniyle gerekli emniyet seviyesi risk analiziyle belirlenmelidir.

**6** Safe state (güvenli durum) nedir?

Spindle'ın durduğu, tehlikeli eksen hareketlerinin kesildiği, otomatik takım değiştirme ve yükleme hareketlerinin durdurulduğu, makinenin veniden baslatılmasının kontrollü onava bağlı olduğu durumdur.

**7** Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Safety kontrol ünitesi, emniyet sensörleri, acil durdurma devreleri, STO bağlantıları, motor sürücüleri ve emniyet yazılımı konfigürasyonuna bağlıdır.

**8** Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

PC tabanlı CNC kontrol ünitesi, mühendislik bilgisayarı, uzaktan erişim bağlantısı veya PLC konfigürasyonu üzerinden yapılacak yetkisiz değişiklikler tehlikeli hareketlere neden olabilir. Emniyet sisteminin bağımsızlığı korunmalıdır.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.

LABORATUVAR 2 · GENEL SÜRÜM · TAB CORE-X

# IEC 62443 Mini Workshop

Ad Soyad KEREM GÖNÜLTAŞ | Grup GECE | Tarih 30.10.2026

**Kavram: Zone** = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

## Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

### Varlık listesi

PLC · HMI · Robot kontrolörü · **Safety PLC** · SCADA istemcisi · Mühendislik istasyonu · Uzak servis erişimi · Ofis ağı (ERP/e-posta)

1. Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Üretim Kontrol: CNC Kontrol Ünitesi, PLC, HMI – Emniyet: Safety PLC, acil durdurma ve koruyucu kapak sensörleri

Otomasyon: Robot Kontrolörü (varsa), otomatik yükleme/boşaltma – İzleme: SCADA – Uzaktan Erişim: Jump Server, VPN

Mühendislik: Mühendislik istasyonu, CAD/CAM bilgisayarı – Kurumsal Ağ: Ofis ağı, ERP ve e-posta

2. Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?

Diğer kontrol sistemlerinden ayrı, yüksek güvenlik seviyesine sahip emniyet bölgesine yerleştirirdim. Böylece CNC kontrol ünitesine veya ofis ağına yapılacak saldırının emniyet fonksiyonlarını etkilemesi zorlaşır.

3. Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

CNC kontrol ünitesi ile SCADA, mühendislik istasyonu ile CNC kontrol ünitesi, uzaktan erişim ile üretim ağı ve kurumsal ağ ile üretim ağı arasındaki bağlantılar. Bunlarda kimlik doğrulama, yetkilendirme, güvenlik duvarı, veri trafiği kontrolü ve erişim kayıtları kontrol edilmelidir.

## Görev B — uzak 3rişim kararı (6 satır)

| Karar | Seçenekler | Seçiminiz + nedeni |
|---|---|---|
| **Aracı?** | Doğrudan / Jump server | CNC'ye doğrudan erişimi engeller. |
| **Tünel?** | Açık / VPN | Bağlantıyı şifreler. |
| **Kimlik?** | Parola / MFA | İkinci doğrulama katmanı sağlar. |
| **Hesap?** | Paylaşılan / Kişisel | Her kullanıcının işlemi takip edilir. |
| **Kayıt?** | Yok / Tam oturum kaydı | Müdahaleler sonradan incelenebilir. |
| **Zamanlama?** | Sürekli açık / Varsayılan kapalı | Yalnızca bakım gerektiğinde açılır. |

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.

LABORATUVAR 3 · GENEL SÜRÜM · TAB CORE-X ı

# Threat S Risk + Risk Matrix

Ad Soyad KEREM GÖNÜLTAŞ | Grup GECE | Tarih 30.10.2026

**Kavram:** Senaryo beş parçadır: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3). **Kural:** S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

## Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

| Senaryo (kim→kapı→zincir→fiziksel sonuç) | L | S | E | Skor | Öncelik |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldırgan → uzaktan erişim → CNC programını değiştirir → spindle beklenmeyen hareket yaparak operatörü yaralar | 2 | 3 | 2 | 12 | Yüksek |
| Saldırgan → uzaktan erişim → CNC programını değiştirir → spindle beklenmeyen hareket yaparak operatörü yaralar | 2 | 3 | 2 | 12 | Yüksek |
| Bakım personeli → USB bellek → zararlı yazılım CNC bilgisayarına bulaşır → üretim durur ve maddi kayıp oluşur | 2 | 2 | 2 | 8 | Orta |

Kritik 18–27 | Yüksek 9–17 | Orta 4–8 | Düşük 1–3

1. En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

   CNC programının yetkisiz değiştirilmesi en yüksek önceliklerden biridir. Çünkü spindle ve eksenlerin beklenmeyen Hareketleri operatörün ciddi şekilde yaralanmasına neden olabilir.

2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

   Örnek senaryolarımda yok. Ancak S=3 olması durumunda insana gelebilecek zarar yüksek olduğundan öncelikli olmalıdır. Örneğin, koruyucu sensörün çalışmaması nadir gerçekleşse bile ciddi bir yaralanmaya sebep olabilir. Hesabı ise L=1 S=3 E=1 'den 3 çıkar.

**Altın kural:** Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar?

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.

LABORATUVAR 4 · GENEL SÜRÜM · TAB CORE-X

# Secure Remote Access

Ad Soyad KEREM GÖNÜLTAŞ | Grup GECE | Tarih 30.10.2026

**Kavram:** İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

## Görev A — mevcut → hedef

### MEVCUT (çizin/yazın)

CNC bilgisayarına doğrudan uzaktan erişim.

Tek parola ile kullanıcı doğrulaması.

Ortak bakım hesabı kullanılması.

Erişimlerin düzenli kaydedilmemesi.

CNC kontrol sistemi ile emniyet sisteminin yeterince ayrılmaması.

### HEDEF (beşilkeyle yeniden tasarlayın)

Jump server üzerinden kontrollü bağlantı sağlanması.

VPN ile şifreli uzaktan erişim.

MFA ile çift aşamalı kimlik doğrulama.

Her bakım personeline kişisel hesap ve sınırlı yetki verilmesi.

Tüm oturumların kaydedilmesi ve uzaktan erişimin varsayılan olarak kapalı tutulması.

## Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

   Evet etkilenebilir. Saldırgan CNC kontrol ünitesine erişerek eksen hareketlerini ve spindle parametrelerini değiştirebilir. Bu nedenle emniyet fonksiyonu normal kontrol sisteminden bağımsız çalışmalıdır.

2. Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

   CNC kontrol sisteminde veya uzaktan erişim katmanında siber saldırı ya da arıza meydana gelse bile emniyet sistemi Bağımsız çalışmalı. Acil durdurma veya koruyucu kapak açılması durumunda tekrar güvenli duruma dönülmelidir.

*Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.*

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.

LABORATUVAR 5 · GENEL SÜRÜM · TAB CORE-X

# SBOM / CVE / Patch

Ad Soyad KEREM GÖNÜLTAŞ | Grup GECE | Tarih 30.10.2026

**Kavram: SBOM** = yazılım malzeme listesi · **CVE** = açığın kayıt no'su · **CVSS** = ciddiyet (0–10). Bir CVE sizi etkiler mi? Üç şart: bileşen **var**, sürüm **etkileniyor**, açık **ulaşılabilir**.

## Verilen zafiyet kaydı

| | |
|---|---|
| **Bileşen** | Component X (PLC firmware kütüphanesi) |
| **Sürüm** | 2.4 |
| **CVE** | CVE-XXXX-XXXX |
| **Önem** | Critical (CVSS 9.8) |
| **Yama** | Mevcut |

## Görev — karar akışı

1. Bu CVE sizi gercekten etkiliyor mu? (üc sartı kontrol edin)

   İlk olarak Component X'in TAB CORE-X sisteminde bulunup bulunmadığını kontrol ederim. İkinci olarak kullanılan 2.4 sürümünün zafiyetten etkilenip etkilenmediğini doğrularım. Üçüncü olarak zafiyetin ağ veya başka bir erişim noktası üzerinden ulaşılabilir olup olmadığını incelerim. Üç şart da sağlanıyorsa makine zafiyetten etkilenir.

2. Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?

   Öncelikle zafiyetin makineye ve operatör güvenliğine etkisini değerlendiririm. Kontrol sisteminin ele geçirilme ve tehlikeli hareket oluşturma riski varsa makineyi güvenli prosedürle durdururum. Risk doğrulanmadan kontrolsüz müdahale etmem.

3. Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?

   Yamayı doğrudan üretim makinesine uygulamam. Önce aynı CNC kontrol yazılımı ve donanım yapılandırmasına sahip izole test ortamında denerim. Spindle kontrolü, eksen hareketleri, takım değiştirme, vakum sistemi ve emniyet fonksiyonlarını test ettikten sonra planlı bakım sırasında uygularım.

4. Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?

   Evet, etkileyebilir. Yamanın emniyet yazılımını, motor sürücülerini, STO fonksiyonlarını veya sensör haberleşmesini etkileyip etkilemediğini kontrol ederim. Acil durdurma, koruyucu kapak ve güvenli durus fonksiyonlarını yeniden test ederek doğrularım.

5. Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?

   CNC kontrol ünitesini izole eder, uzaktan erişimi kapatır, USB kullanımını sınırlandırır ve güvenlik duvarı kurallarıyla yetkisiz bağlantıları Engellerim. Ayrıca kullanıcı hareketlerini kaydedip sistemi düzenli izlerim. Yama uygulanana kadar ek önlemlerle riski azaltırım.

Bu föyün çıktısı **Vulnerability Decision** → Evidence Pack **EP 09 · 10 · 11** başlığına oturur.

LABORATUVAR 6 · GENEL SÜRÜM · TAB CORE-X

# CRA Incident Simulation

Ad Soyad KEREM GÖNÜLTAŞ | Grup GECE | Tarih 30.10.2026

**Senaryo:** Saat **10:15**. Servis hesabında yetkisiz erişim tespit edildi. PLC konfigürasyonu değişmiş olabilir. Makine hâlâ çalışıyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz.

**Kavram:** Bir olayda en değerli iki şey **zaman** ve **kanıt**tır. CRA'nın 24s / 72s / 14 gün yükümlülükleri, iyi bir müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır — ezber değil.

## Görev — zaman çizgisini doldurun

1. **10:15 — ilk 15 dk:** Kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz?

   Sırayla; vardiya sorumlusu, IT ekibi, bakım sorumlusu ve makinenin teknik servisini arayıp bilgilendiririm.
   1) Makinenin güvenli çalışma durumunu kontrol ederim.
   2) Şüpheli uzaktan erişimi keserim.
   3) CNC konfigürasyonunu, erişim kayıtlarını ve sistem loglarını koruma altına alırım.

2. **İlk 2 saat:** Emniyet güvende mi? Neyi korursunuz (kanıt!)? Hangi hesap kapatılır?

   Spindle ve eksenlerin beklenmeyen hareket yapıp yapmadığını kontrol ederim. Makine güvenli değilse kontrollü şekilde durdururum.

   CNC programlarını, konfigürasyon dosyalarını, erişim kayıtlarını ve logları korurum. Yetkisiz erişimde kullanılan servis hesabını devre dışı bırakırım.

3. **24 saat — CRA erken uyarı:** Hangi bilgi hazır olmalı?

   Olayın tespit zamanı, etkilenen TAB CORE-X makinesi, kullanılan servis hesabı, zafiyetin türü, olası güvenlik etkileri ve alınan ilk önlemler hazır olmalıdır.

4. **72 saat — CRA bildirim:** Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?

   Siber güvenlik ekibi saldırının kök nedenini araştırır. Bakım ekibi makinenin fiziksel emniyetini kontrol eder. Yazılım ekibi değiştirilen CNC konfigürasyonunu inceler. Sorumlu yönetici olayın etkisini ve alınan önlemleri raporlar.

5. **14 gün — son rapor:** Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?

   CNC kontrol ünitesi logları, kullanıcı giriş kayıtları, VPN bağlantı geçmişi, değiştirilen CNC programları, konfigürasyon dosyaları, bakım kayıtları ve olay müdahale raporları saklanmalıdır.

**En sık hata:** "Resetleyip devam edelim" — o düğme, kanıtı sonsuza dek siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt.

Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → Evidence Pack **EP 13 Incident Response** başlığına oturur.